PROJETO INTEGRADOR IV

Fatec Votorantim
Curso de Ciência de Dados para Negócios
4º semestre
Análise de Dados 2

Observatório de dados de Votorantim: Setor Terciário



Apresentação da Equipe



Ana Elisa Rubinato
Biomédica RT
Hosp. Sta. Lucinda



Arthur Nunes
Analista de dados
Pernambucanas



Caio Corrá
Analista de BI
Alutal



Lucas Camelo
Engenheiro de Controle e Automação
Emerson



Nicole Fava
Analista de Comex
Vertiv

Introdução

O Setor de Serviços é o motor econômico de Votorantim, mas sofre com a falta de dados claros para planejamento estratégico. Nosso projeto criou o Observatório de Dados de Votorantim. A solução usa Ciência de Dados para entregar inteligência de mercado e transparência, permitindo que empresários e gestores tomem decisões baseadas em informações reais и confiáveis.



Apresentação do projeto

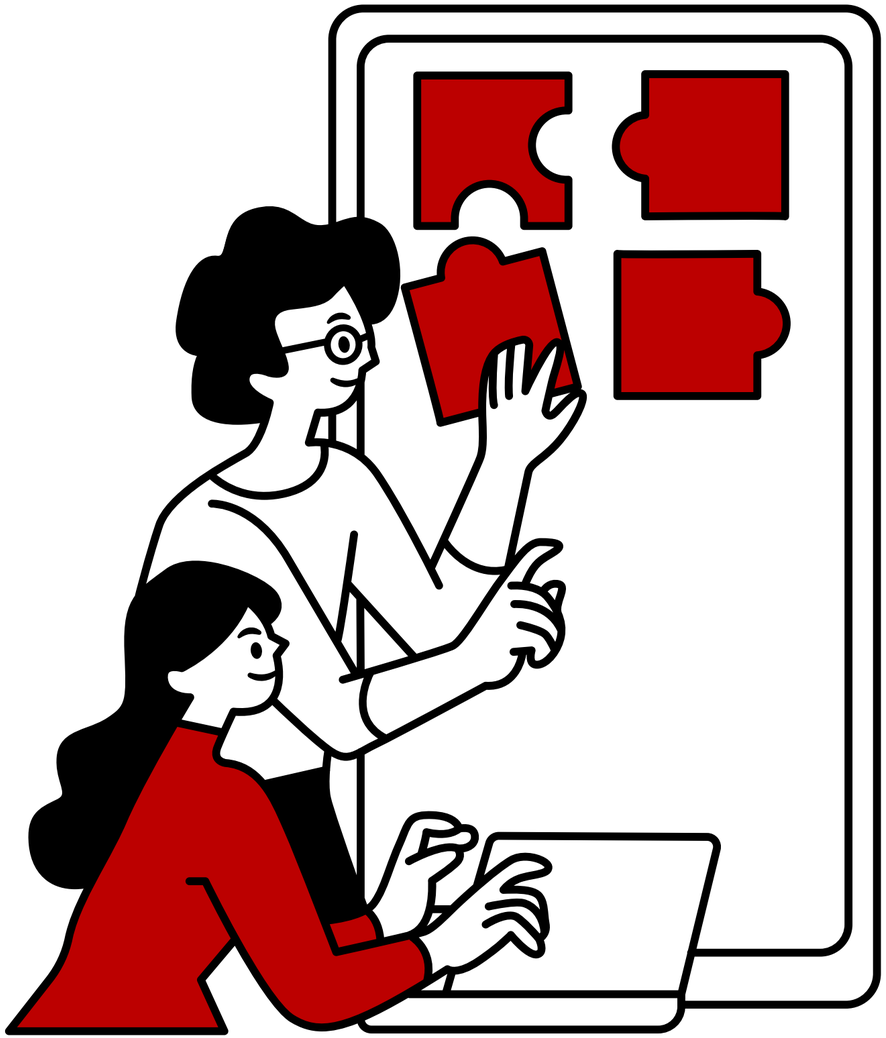
O observatório de Votorantim é uma ferramenta estratégica de:

- Monitoramento e Análise do Setor Terciário (Serviços) na economia local.
- Objetivo: Fornecer dados para compreender a dinâmica, as tendências e os desafios desse setor.
- Entrega: Geração de insights para apoiar a tomada de decisões públicas e empresariais.



Descrição e Análise do Problema

- **Cenário**: o setor de serviços representa mais de 50% da economia de Votorantim;
- **Problema**: existe uma barreira de acesso a informações consistentes, falta de dados e descentralização dos dados públicos;
- **Impacto**: A falta de dados compromete o planejamento estratégico de empresas e a criação de políticas públicas eficazes.



Metodologia de Desenvolvimento

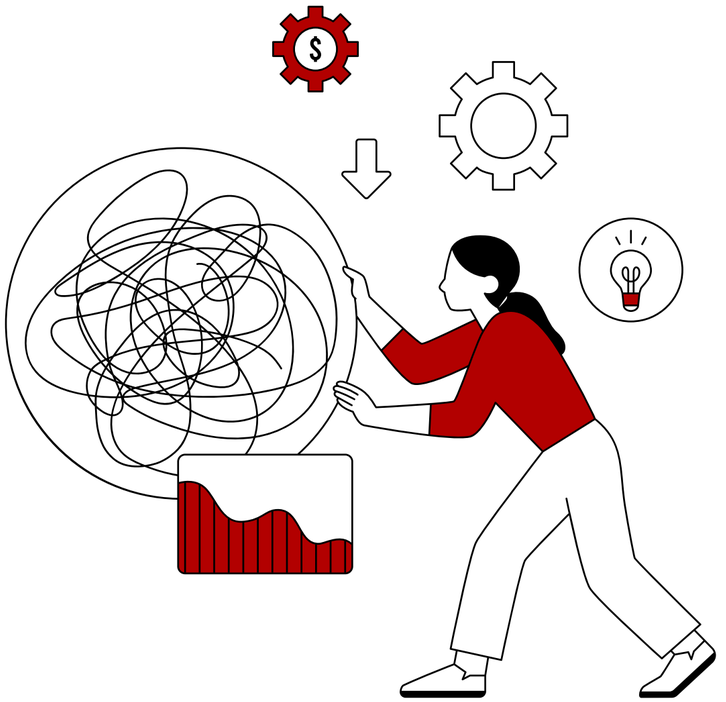
1. Coleta de dados

- Utilização de bases públicas com indicadores econômicos e de mercado de trabalho.
- Foco no setor de serviços.
- Dados obtidos diretamente nos portais do IBGE, Receita Federal e Cadastur.
- Seleção de fontes oficiais para garantir confiabilidade.

Metodologia de Desenvolvimento

2. Tratamento e Limpeza dos Dados

- Remoção de inconsistências, duplicidades e informações incompletas.
- Padronização de formatos e nomenclaturas.
- Categorização para facilitar integração e comparação entre bases.



Metodologia de Desenvolvimento

3. Análise e Visualização

- Integração dos dados em um dashboard interativo.
- Visualização clara e dinâmica dos indicadores econômicos.
- Identificação de tendências, comparação entre períodos e apoio à tomada de decisão no setor de serviços em Votorantim.



Metodologia de Desenvolvimento

4. Ferramentas

python™

pandas

map( ), apply( )

Power BI

IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

SIDRA
Banco de Tabelas Estatísticas

#MS em números

Testes e Validações

Integridade dos Dados:

* 100% de consistência na limpeza de dados (correção de caracteres '—' e 'X')

* Precisão total nos cálculos (medidas DAX).

* Testes de conectividade: Modelo atualiza em aprox. 2 minutos.

Conformidade de Projeto:

* Atingimento de 100% dos Objetivos SMART (Entrega e Consolidação de Dados).

* Validação formal e aceite dos insights pelo Professor Orientador.

Relevância e Usabilidade:

* Usabilidade: Respostas de negócio em menos de 3 cliques.

* Relevância: Apresentação e validação da importância à ACSO.

Protótipo Desenvolvido

Tecnologia: Arquitetura "All-in-one" no Power BI (ETL, Modelagem e Visualização centralizados), com as seguintes funções chave:

- Filtros Cruzados;
- Séries Temporais;
- Design intuitivo.

Dashboard

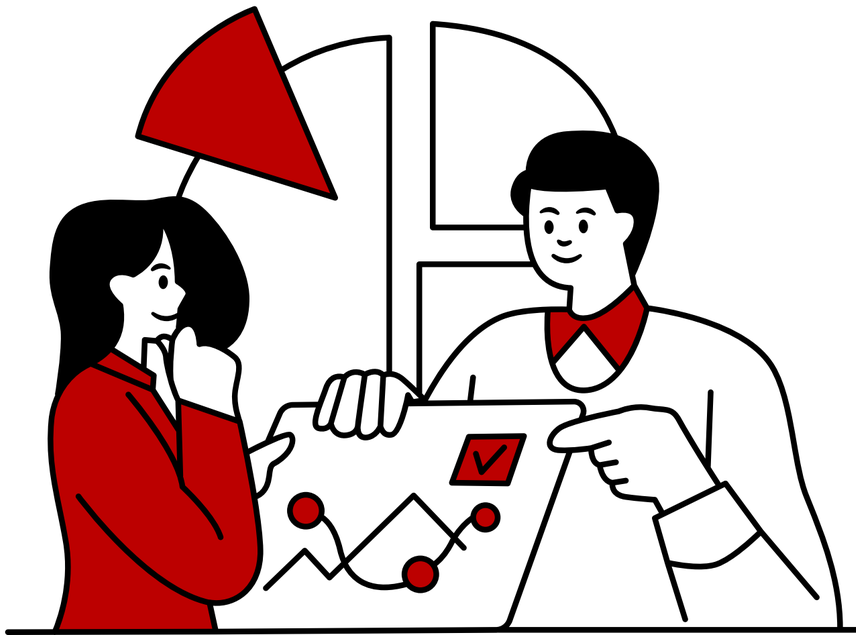
Link do Dash

Bem-vindo ao Observatório de Dados do Setor de Serviços da Cidade de Votorantim

- Visão PIB
- Setores Geral
- Setores Histórico
- Divisões
- Grupos
- Classes
- Mei 2025 SubClasse
- MEI Histórico
- Turismo 2024
- Turismo Comparativo

Resultados Obtidos

- **Automação**: fluxo de dados utilizados do IBGE automatizado via API;
- **Insights Econômicos**: Os dados confirmam a liderança do setor de Serviços sobre a Indústria, com destaque para o crescimento acelerado de TI a partir de 2019 e a forte recuperação do setor de Alimentação em 2020.
- **Usabilidade**: sistema permite responder perguntas de negócio em menos de 3 cliques.



Monitoramento e Controles (PDCA)

Governança do Projeto:

- Uso do Kanban (Teams Planner) para controle visual.
- Definição e acompanhamento de Marcos de Controle.

Ciclo de Ajuste (CHECK & ACT):

- Reuniões Semanais para validação e correções de rota.
- Aplicação de Ajustes Técnicos (limpeza de dados) para garantir a qualidade final.



Conclusão

- **Entrega**: o projeto atingiu o objetivo de entregar um Observatório funcional, validado e hospedado em nuvem;
- **Impacto**: a ferramenta serve como base sólida para implementar uma cultura "data-driven" na região de Votorantim;
- **Recomendação Futura:** institucionalização do Observatório junto à Secretaria de Planejamento de Votorantim para uso oficial;
- **Legado**: a arquitetura permite manutenção facilitada por futuras turmas da Fatec.



Referências

BRASIL. IBGE. Pesquisas Econômicas e SIDRA (2025).

BRASIL. Ministério do Turismo. Cadastur e Dados Abertos.

SEBRAE. Observatório Setorial Territorial.

VOTORANTIM. Prefeitura Municipal e Câmara Municipal (Histórico e Dados).

Agradecimentos

- Professores e em especial ao Prof. Flaviano
- Aos membros do grupo
- Bruno Araújo pela participação especial pela disciplina de Economia

Obrigada